

Universidade Federal do Rio Grande
Instituto de Matemática, Estatística e Física
Física II
Lista 1 - Fluidos

1. Uma janela de escritório tem $3,4\text{ m}$ de largura por $2,1\text{ m}$ de altura. Como resultado da passagem de uma tempestade, a pressão do ar do lado de fora do edifício cai para $0,96\text{ atm}$, mas no interior do edifício permanece em $1,0\text{ atm}$. Qual é o módulo da força que empurra a janela para fora por causa dessa diferença de pressão?
2. Um êmbolo com seção reta a é usado em uma prensa hidráulica para exercer uma pequena força de módulo f sobre um líquido que está em contato, através de um tubo de ligação, com um êmbolo maior de seção reta A (veja a figura 1). (a) Qual é o módulo F da força que deve ser aplicada ao êmbolo maior para que o sistema fique em equilíbrio? (b) Se os diâmetros dos êmbolos são $3,80\text{ cm}$ e $53,0\text{ cm}$, qual é o módulo da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para equilibrar uma força de 20 kN aplicada ao êmbolo maior?

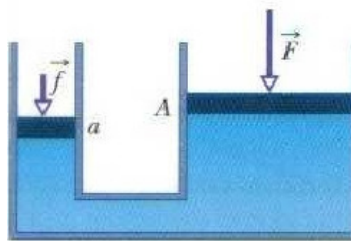


Figure 1: Problema 2.

3. A figura 2 mostra uma pessoa mergulhando e respirando através de um tubo flexível aberto, com a boca do tubo acima do nível da água. Este tipo de mergulho tem risco de morte, pois a pressão da água se opõe à expansão do tórax e dos pulmões, que nestas condições estão à pressão atmosférica. Imagine que você seja capaz de respirar deitado no chão com um peso de 400 N sobre a caixa torácica. A que profundidade, na água, você conseguiria respirar, admitindo que a área frontal da caixa torácica seja de $0,09\text{ m}^2$?

R: 45 cm



Figure 2: Problema 3.

4. Um peixe mantém a sua profundidade em água doce ajustando a quantidade de ar em ossos porosos ou em bexigas de ar para igualar a sua densidade média à da água. Suponha que com as suas bexigas de ar murchas, um peixe tenha densidade média de $1,08 \text{ g/cm}^3$. Até que fração do seu volume de corpo expandido o peixe deve inflar as bexigas de ar para reduzir a sua densidade média até a da água?
5. Uma âncora de ferro de densidade 7870 kg/m^3 parece ser 200 N mais leve na água que no ar. (a) Qual é o volume da âncora? (b) Quanto ela pesa no ar?
6. Uma amostra de cobre (densidade relativa 9,0) é pendurada num dinamômetro e mergulhada na água (Figura 3). Sendo de 500 g a massa da amostra, qual a leitura do dinamômetro?
R: $4,36 \text{ N}$



Figure 3: Problema 6.

7. Uma amostra de 5 kg de ferro é pendurada num dinamômetro e imersa num fluido de densidade desconhecida. A leitura do dinamômetro é de $6,16 \text{ N}$. Qual a densidade do fluido?
R: $\rho_{\text{fluido}} = 6,96 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
8. Uma esfera oca de cobre, com diâmetro externo de 12 cm flutua na água com a metade de seu volume acima da superfície da água. Determine o diâmetro da cavidade interna da esfera.
R: $11,8 \text{ cm}$
9. Um balão está cheio com hélio, à pressão atmosférica. O invólucro do balão tem a massa de $2,8 \text{ kg}$, e o volume do balão cheio é de 16 m^3 . Qual o maior peso que o balão consegue erguer?
R: 147 N ($m \approx 15 \text{ kg}$)
10. Um béquer de 1 kg tem 2 kg de água e está sobre o prato de uma balança. Um corpo de alumínio de 2 kg e densidade relativa de 2,70, pendurado num dinamômetro, é mergulhado na água, como mostra a figura 4. Determinar a leitura das duas balanças.



Figure 4: Problema 10.

11. Uma mangueira de jardim com diâmetro interno $1,9\text{ cm}$ está ligada a um borrifador (estacionário) que consiste apenas em um recipiente com 20 furos de $0,13\text{ cm}$ de diâmetro. Se a água circula na mangueira com velocidade de $0,91\text{ m/s}$, com que velocidade deixa os furos do borrifador?
12. Dois riachos se unem para formar um rio. Um dos riachos tem uma largura de $8,2\text{ m}$, uma profundidade de $3,4\text{ m}$ e a velocidade da água é $2,6\text{ m/s}$. Se o rio tem uma largura de $10,5\text{ m}$ e a velocidade da água é $2,9\text{ m/s}$, qual é a profundidade do rio?
13. Quando o vento sopra forte sobre um telhado, há o risco de a pressão se reduzir e o telhado ser arrancado pela força da pressão no interior da casa. Imagine que um vento de 30 m/s sopra sobre um telhado de $15\text{ m} \times 15\text{ m}$. Estimar a força exercida, de dentro para fora, sobre o telhado.
R: 131 kN
14. Um grande oleoduto tem cerca de 1300 km de comprimento e tem capacidade de conduzir 244.000 m^3 de óleo por dia. O raio da tubulação é de 60 cm . Estimar a pressão P' numa seção do oleoduto que tem a metade deste raio. A pressão normal do oleoduto é $P = 180\text{ kPa}$ e a densidade do óleo é de 800 kg/m^3 .
R: $P' = 144\text{ kPa}$
15. A água se move com uma velocidade de $5,0\text{ m/s}$ em um cano com uma seção reta de $4,0\text{ cm}^2$. A água desce gradualmente 10 m enquanto a seção reta aumenta para $8,0\text{ cm}^2$.
 (a) Qual é a velocidade da água depois da descida?
 (b) Se a pressão antes da descida é $1,5 \times 10^5\text{ Pa}$, qual é a pressão depois da subida?
16. Um grande barril com água tem uma pequena abertura que consiste num pequeno tubo horizontal, à distância h abaixo da superfície livre da água, conforme a figura 5. Calcular a distância x que o jato alcança.
R: $x = 2\sqrt{h(H - h)}$

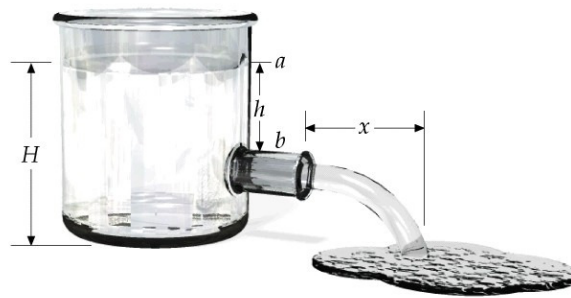


Figure 5: Problema 16.

17. Um cano com diâmetro interno $2,5\text{ cm}$ transporta água para o porão de uma casa a uma velocidade de $0,90\text{ m/s}$ com uma pressão de 170 kPa . Se o cano se estreita para $1,2\text{ cm}$ e sobe para o segundo piso, $7,6\text{ m}$ acima do ponto de entrada, quais são (a) a velocidade e (b) a pressão da água no segundo piso?

R: (a) $3,90\text{ m/s}$; (b) $88,32\text{ kPa} \simeq 0,87\text{ atm}$

18. Um chafariz é projetado para lançar uma coluna de água a 12 m de altura. O bocal de projeção do jato tem 1 cm de diâmetro e está no nível do solo. A bomba de compressão está a 3 m abaixo deste nível e injeta água no bocal através de um cano com 2 cm de diâmetro. Estimar a pressão exercida pela bomba sobre a água.

R: $P_b = 241\text{ kPa}$

19. Um avião tem uma massa total de 2.000 kg e a área total coberta por suas asas é de 30 m^2 . O desenho de suas asas é tal que a velocidade de escoamento acima delas é $1,25$ vezes maior do que abaixo, quando o avião está decolando. A densidade média da atmosfera é $1,3\text{ kg/m}^3$. Que velocidade mínima (em km/h) de escoamento acima das asas precisa ser atingida para que o avião decole?

R: 190 km/h